

**UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA
BASTIDAS DE APURÍMAC**

FACULTAD DE INGENIERÍA

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA Y SISTEMAS**



**SISTEMA WEB DE GESTIÓN
DE VENTAS E INVENTARIO
MINIMARKET Z**

Curso: Ingeniería de Software II

Docente: Yonatan Mc

Integrantes:

David Quispe Maucaylle
Rut Nory Coaquira Leo
Jean Marco Bellido Molina
Jamileth Cruz Llicahua

Apurímac – Perú

2026

Índice

Índice	1
Índice de cuadros	3
Acrónimos	4
1. Información general	5
1.1. Descripción de la empresa o institución	5
1.2. Descripción del proyecto	5
1.3. Nombre del producto de software	5
1.4. Objetivos	5
1.4.1. Objetivo general	5
1.4.2. Objetivos específicos	5
1.5. Alcance del proyecto	6
1.6. Roles y responsabilidades del proyecto	6
1.7. Actores del software	7
1.8. Herramientas del proyecto	7
1.9. Cronograma de actividades	7
1.10. Presupuesto del proyecto	9
1.11. Arquitectura del software	10
1.12. Arquitectura física del proyecto	11
2. Artefactos	12
2.1. Product Backlog	12
2.1.1. Requerimientos funcionales	12
2.1.2. Módulos	12
2.2. Sprint Planning	13
2.2.1. Pilas de Sprint	13
2.3. Acta sprint review	15
2.3.1. Sprint Review – Sprint 1	15
2.3.2. Sprint Review – Sprint 2	16
2.3.3. Sprint Review – Sprint 3	17
2.3.4. Sprint Review – Sprint 4	18
3. Diseño del sistema	19
3.1. Diagrama de procesos del sistema	19
3.1.1. RF21 – Registrar proveedor	19
3.1.2. RF22 – Consultar proveedores	20
3.1.3. RF23 – Modificar proveedor	21
3.1.4. RF24 – Desactivar proveedor	21
3.1.5. RF25 – Registrar compra	22
3.1.6. RF26 – Registrar detalle de compra	22
3.1.7. RF27 – Historial de compras	23
3.1.8. RF28 – Control de vencimiento de productos	23
3.1.9. RF29 – Historial de movimientos de inventario	24
3.1.10. RF30 – Devolución o anulación de venta	24

3.1.11. RF31 – Métodos de pago	25
3.1.12. RF32 – Descuentos y promociones	25
3.2. Diagrama de base datos del sistema	25
3.3. Diccionario de datos	26
4. Conclusion	32
5. Recomendaciones	32
6. Bibliografía	32
7. Anexos	33

Índice de cuadros

1.	Roles y responsabilidades del proyecto	6
2.	Actores del software	7
3.	Herramientas utilizadas en el proyecto	7
4.	Presupuesto estimado para el Sistema de Ventas con Infraestructura Privada en la Nube	9
5.	Pila de Sprint 1	13
6.	Pila de Sprint 2	14
7.	Pila de Sprint 3	14
8.	Pila de Sprint 4	15

Acrónimos

CRUD Create, Read, Update and Delete

UI User Interface

STS Spring Tool Suite

1. Información general

1.1. Descripción de la empresa o institución

El presente proyecto está orientado al minimarket denominado **Minimarket Z**, establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de primera necesidad para la población. Entre los principales productos comercializados se encuentran alimentos de consumo diario, bebidas, productos de limpieza, artículos de higiene personal, abarrotes y diversos productos de uso doméstico.

Actualmente, el negocio realiza varios de sus procesos de manera manual, especialmente en el control de inventario, registro de productos y ventas, lo que genera demoras, errores en el manejo de la información y dificultades para mantener un adecuado control del stock disponible.

Ante esta situación, se plantea implementar un sistema web que permita optimizar los procesos internos del minimarket mediante herramientas tecnológicas que faciliten el registro, control y administración de la información de manera rápida, segura y organizada, contribuyendo a una mejor atención al cliente y a una adecuada toma de decisiones.

1.2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema web local denominado **Minimarket Z**, orientado a mejorar la gestión administrativa y operativa del minimarket.

Para el desarrollo del software se empleará la metodología ágil **Scrum**, permitiendo organizar el trabajo mediante iteraciones cortas denominadas Sprint, en las cuales se desarrollarán funcionalidades específicas del sistema de manera incremental. Esta metodología facilitará la planificación, seguimiento y mejora continua del proyecto, promoviendo la colaboración entre los integrantes del equipo y la adaptación a nuevos requerimientos.

El sistema será desarrollado utilizando Spring Boot para el backend, Angular para el frontend y MySQL (HeidiSQL) para la gestión de la base de datos.

La solución permitirá administrar productos, categorías, ventas, usuarios e inventario desde una única plataforma, reduciendo errores generados por procesos manuales, optimizando tiempos de trabajo y mejorando la organización de la información del negocio.

1.3. Nombre del producto de software

Minimarket Z

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar nuevos módulos funcionales en un sistema web que permitan gestionar eficientemente productos, categorías, ventas, inventario y usuarios del minimarket Minimarket Z, mejorando el control de la información, la automatización de procesos y la toma de decisiones dentro del establecimiento.

1.4.2. Objetivos específicos

- Implementar un módulo para la gestión de productos y categorías del minimarket.

- Implementar mecanismos para el control y actualización del inventario.
- Gestionar usuarios, roles y permisos de acceso al sistema.
- Mejorar la organización, disponibilidad y seguridad de la información almacenada.

1.5. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, implementación y pruebas de un sistema web para la gestión integral del minimarket.

El sistema permitirá registrar, actualizar, eliminar y consultar información relacionada con productos, categorías, ventas, inventario y usuarios. Asimismo, proporcionará mecanismos de autenticación y control de acceso mediante roles de usuario para garantizar la seguridad de la información.

La solución estará orientada al entorno web local y podrá ser utilizada desde equipos con acceso a internet y navegador web. El proyecto no contempla el desarrollo de aplicaciones móviles, integración con sistemas externos de facturación electrónica ni funcionalidades avanzadas de inteligencia de negocios.

1.6. Roles y responsabilidades del proyecto

Cuadro 1: Roles y responsabilidades del proyecto

Nro.	Nombres y apellidos	Celular	Nombre del rol	Descripción del rol
1	David Quispe Maucaylle	966 495 094	Developer	Desarrollo de la lógica y funcionalidades del sistema.
2	Rut Nory Coaquira Leo	962 108 272	Product Owner	Validación de pruebas y verificación del funcionamiento del sistema.
3	Jean Marco Bellido Molina	901 106 951	Developer	Análisis de requisitos y documentación del proyecto.
4	Jamileth Cruz Llicahua	910 776 522	Scrum Master	Diseño de interfaz y apoyo en documentación.

1.7. Actores del software

Cuadro 2: Actores del software

Nro.	Nombre del actor	Descripción del rol
1	Administrador	Gestiona usuarios, productos, inventario y reportes del sistema.
2	Cajero	Realiza ventas, genera comprobantes y registra clientes.
3	Almacenero	Administra productos, categorías y controla el stock del inventario.

1.8. Herramientas del proyecto

Cuadro 3: Herramientas utilizadas en el proyecto

Icono	Nombre de la herramienta	Función	Versión
	Spring Boot	Framework backend para el desarrollo de servicios web y lógica de negocio.	3.5.4
	Angular	Framework frontend para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas.	20.1.6
	MySQL (HeidiSQL)	Sistema gestor de base de datos relacional utilizado para almacenar la información.	8
	Visual Studio Code	Editor de código utilizado para el desarrollo y mantenimiento del proyecto.	1.103
	Spring Tool Suite	Entorno de desarrollo especializado para aplicaciones Spring Boot.	4.30
	GitHub	Plataforma para control de versiones y gestión colaborativa del código fuente.	Cloud

1.9. Cronograma de actividades

El cronograma del proyecto fue elaborado en Jira, considerando la mejora y ampliación del Sistema Web Minimarket Z. Las actividades fueron organizadas mediante épicas y tareas, tomando como base los nuevos requerimientos funcionales del Product Backlog.

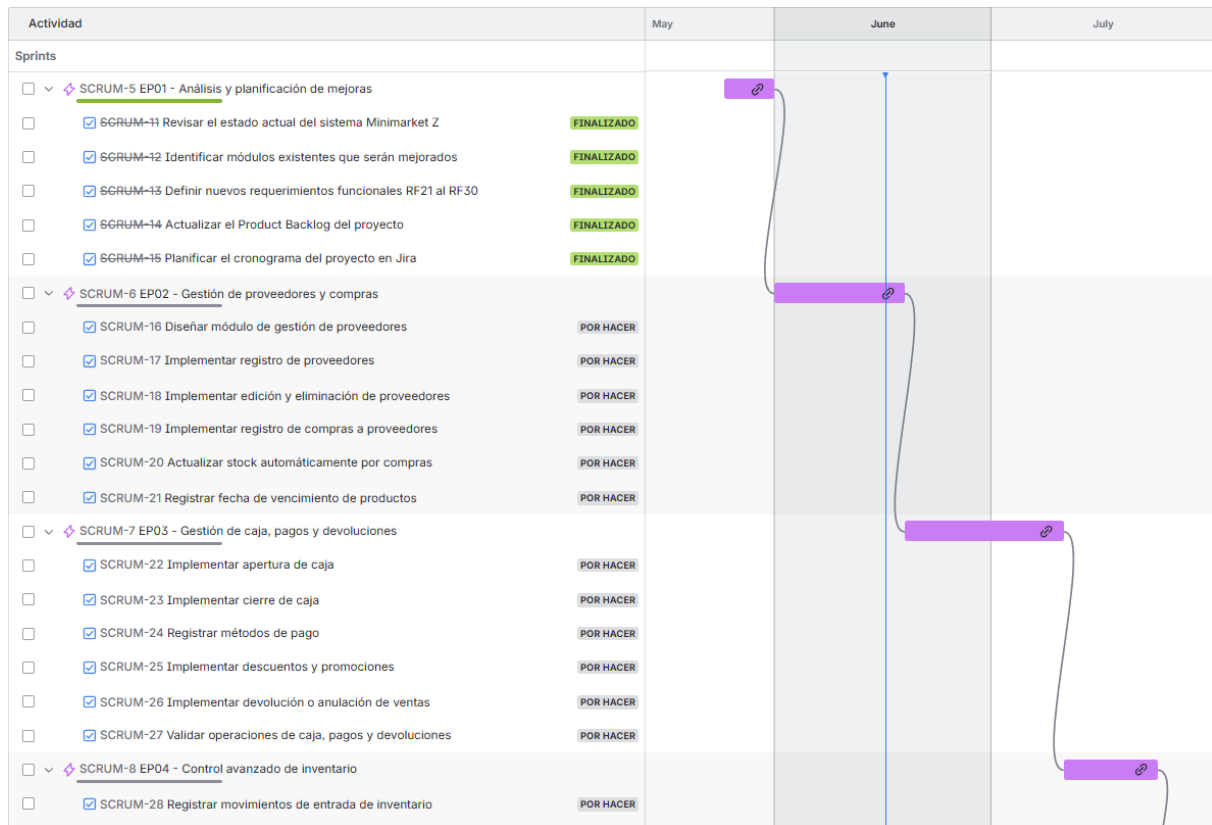


Figura 1: Cronograma del proyecto en Jira - Parte 1

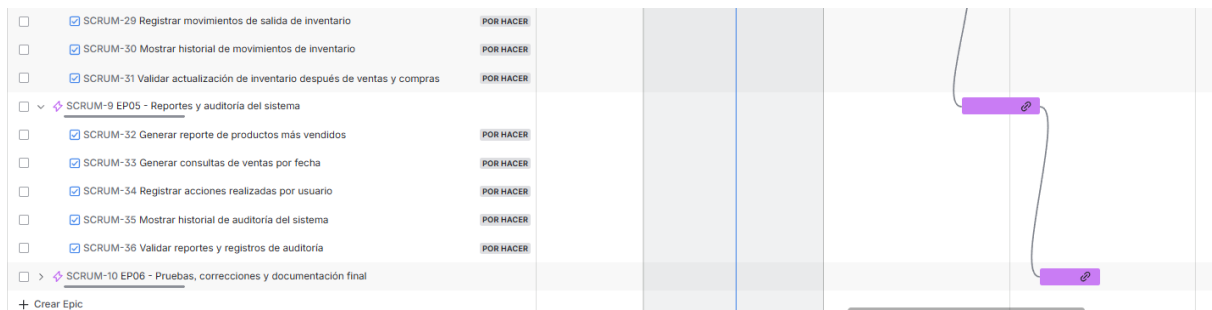


Figura 2: Cronograma del proyecto en Jira - Parte 2

1.10. Presupuesto del proyecto

Cuadro 4: Presupuesto estimado para el Sistema de Ventas con Infraestructura Privada en la Nube

Categoría	Concepto / Rol	Cant.	Costo Unit./ Mens. (S/.)	Costo Total (S/.)
1. Recursos Humanos	Product Owner (PO)	1	3,500.00	10,500.00
	Scrum Master (SM)	1	3,000.00	9,000.00
	Developers (Desarrolladores)	2	2,500.00 c/u	15,000.00
2. Infraestructura	Servidor Cloud y Base de Datos (Privada)	1	100.00 / mes	300.00
	Licencias de Software (Jira / Figma)	–	60.00	180.00
3. Gastos Operativos	Servicio de Internet (Red Local/Cloud)	1	120.00	360.00
	Consumo de energía eléctrica	–	100.00	300.00
	Uso de equipos (Equipo de Desarrollo)	4	50.00 c/u	600.00
4. Equipamiento	Computadora completa para Caja (Cajera)	1	1,500.00	1,500.00
	Computadora / Laptop para Administrador	1	1,800.00	1,800.00
	Lectora de código de barras (POS)	1	150.00	150.00
	Impresora térmica de tickets	1	350.00	350.00
	Gaveta de dinero (Cajón automático)	1	180.00	180.00
	Estabilizadores de energía	2	70.00 c/u	140.00
5. Gestión	Reserva de Contingencia (~7.7 %)	–	–	3,140.00
Total Estimado				43,500.00

El presupuesto contempla de manera integral los recursos planificados para la ejecución, despliegue y puesta en marcha del sistema de gestión para el **Minimarket Z**. A diferencia de estimaciones superficiales, este presupuesto incluye el costo real del talento humano bajo el marco de trabajo Scrum, la infraestructura en la nube requerida para garantizar la disponibilidad privada del sistema, y el equipamiento de hardware necesario para operar el punto de venta (POS) en el establecimiento físico.

El monto total asciende a **S/. 43,500.00**. Los costos asignados garantizan que el en-

torno web permanezca aislado de accesos públicos no autorizados, asignando credenciales y canales de comunicación en la nube exclusivos para los actores definidos del software (Administrador, Cajero y Almacenero).

1.11. Arquitectura del software

El sistema Minimarket Z utiliza una arquitectura cliente-servidor distribuida y desacoplada mediante microservicios, estructurada formalmente en tres niveles estratégicos.

- **Capa de Presentación & API:** Centraliza las peticiones de los clientes (terminales POS y entornos web de escritorio) mediante un API Gateway encargado de gestionar las llamadas REST, la administración de endpoints y la seguridad de autenticación mediante tokens JWT y MFA.
- **Capa de Lógica de Negocio:** Compuesta por servicios especializados e independientes (servicios de gestión, inventario, compras, caja y auditoría), los cuales interactúan de forma directa con la lógica del negocio mediante contenedores de transacciones desacoplados.
- **Capa de Persistencia de Datos:** Centralizada en un clúster de base de datos relacional MySQL (HeidiSQL), cuya evolución estructural es administrada de forma automatizada a través del gestor de migraciones Flyway.

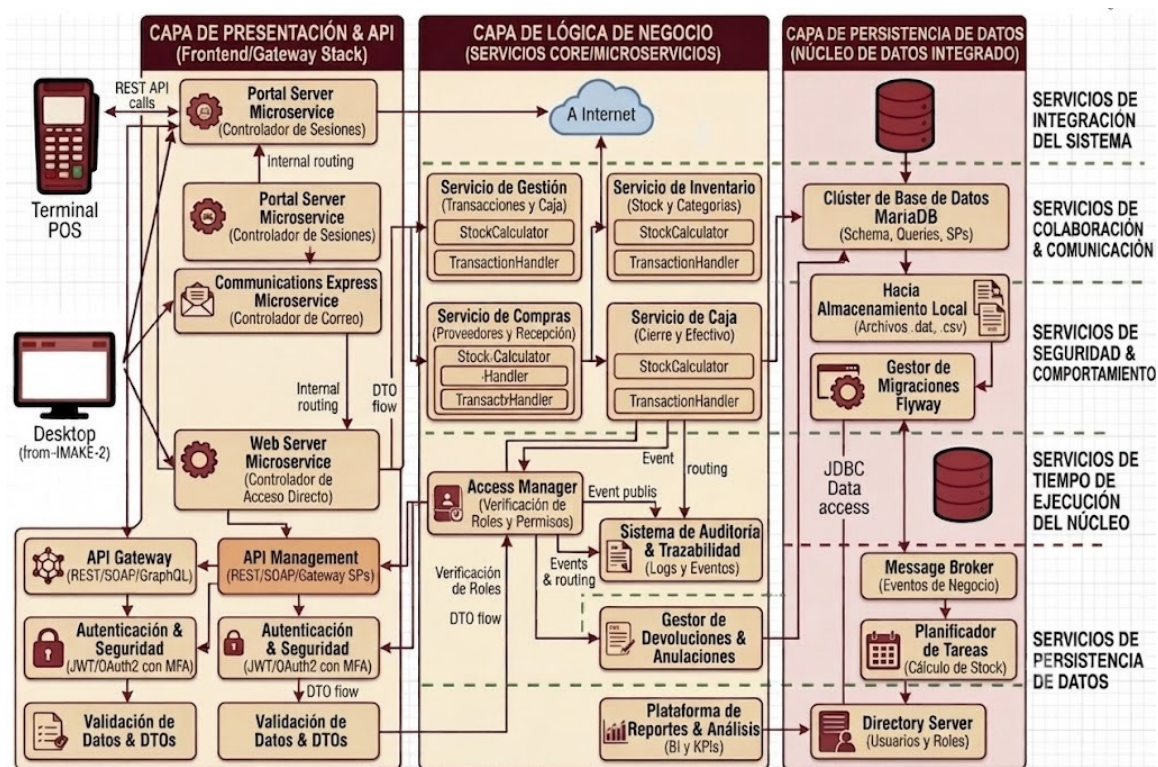


Figura 3: Diagrama detallado de la arquitectura de software del sistema de ventas Minimarket Z.

1.12. Arquitectura física del proyecto

La arquitectura física del sistema de ventas está compuesta por una capa de presentación desarrollada en Angular, una capa de lógica de negocio implementada con Spring Boot y una capa de datos gestionada mediante MySQL (HeidiSQL). Los usuarios del sistema (cajero, almacenero, administrador y proveedores) acceden a las funcionalidades a través de un navegador web utilizando una red local o Internet.

- Cliente: Navegador Web (Angular).
- Servidor de Aplicaciones: Spring Boot.
- Servidor de Base de Datos: MySQL (HeidiSQL).
- Medio de Comunicación: Red Local o Internet.
- Actores: Cajero, Almacenero, Administrador y Proveedores.

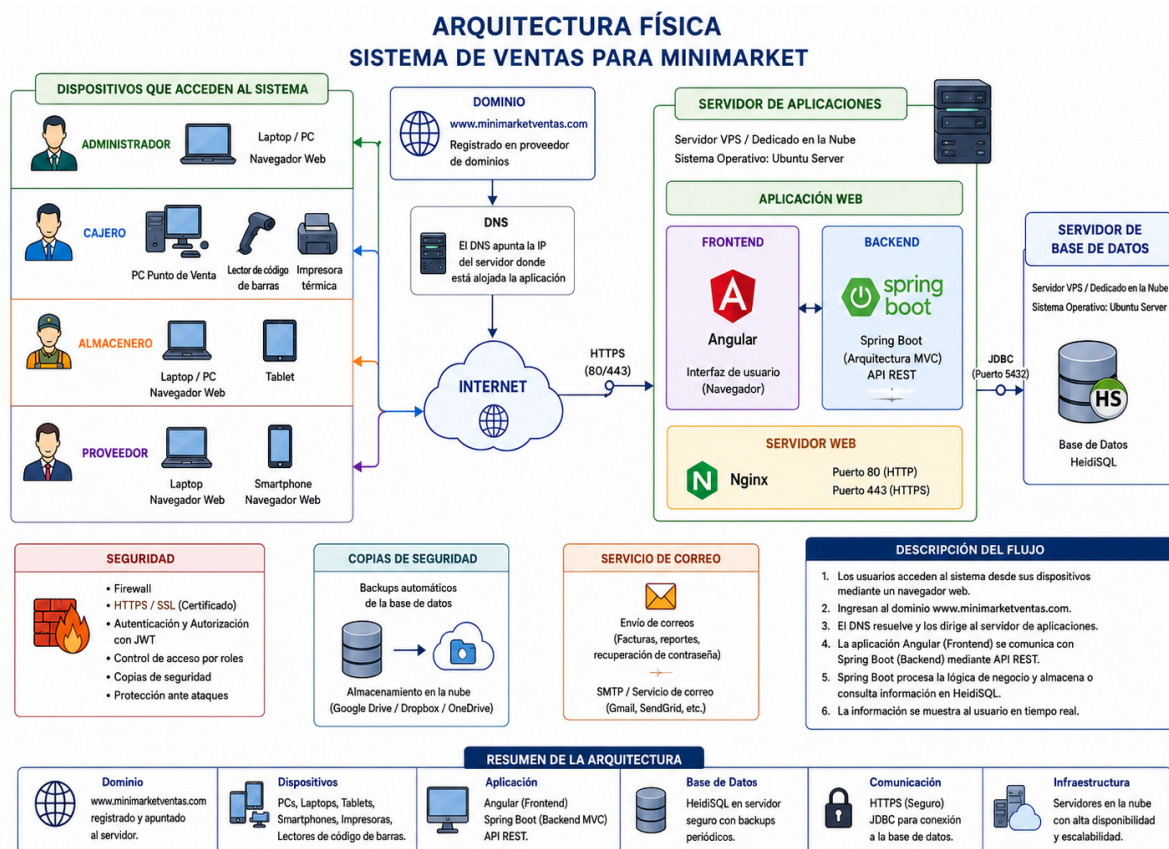


Figura 4: Arquitectura física del sistema de ventas

Como se observa en la Figura 4, los usuarios interactúan con el sistema mediante la interfaz web desarrollada en Angular. Las solicitudes son procesadas por el servidor de aplicaciones Spring Boot, el cual implementa la lógica de negocio y se comunica con la base de datos MySQL para almacenar y recuperar la información requerida.

2. Artefactos

2.1. Product Backlog

2.1.1. Requerimientos funcionales

Los nuevos requerimientos funcionales, corregidos y organizados de acuerdo con el documento *Corrección y Agregación de Requerimientos*, son los siguientes:

- RF21: Registrar proveedor.
- RF22: Consultar proveedores.
- RF23: Modificar proveedor.
- RF24: Desactivar proveedor.
- RF25: Registrar compra.
- RF26: Registrar detalle de compra.
- RF27: Historial de compras.
- RF28: Control de vencimiento de productos.
- RF29: Historial de movimientos de inventario.
- RF30: Devolución o anulación de venta.
- RF31: Métodos de pago.
- RF32: Descuentos y promociones.

2.1.2. Módulos

Módulo 1: Gestión de Proveedores

Objetivo: Administrar la información de los proveedores que abastecen productos al negocio.

Nro.	ID	Nombre	Módulo
1	RF21	Registrar proveedor	Módulo 1
2	RF22	Consultar proveedores	Módulo 1
3	RF23	Modificar proveedor	Módulo 1
4	RF24	Desactivar proveedor	Módulo 1

Módulo 2: Gestión de Compras

Objetivo: Registrar y controlar las compras realizadas a proveedores para actualizar el inventario.

Nro.	ID	Nombre	Módulo
1	RF25	Registrar compra	Módulo 2
2	RF26	Registrar detalle de compra	Módulo 2
3	RF27	Historial de compras	Módulo 2

Módulo 3: Inventario Avanzado

Objetivo: Mejorar el control y la trazabilidad de los productos almacenados.

Nro.	ID	Nombre	Módulo
1	RF28	Control de vencimiento de productos	Módulo 3
2	RF29	Historial de movimientos de inventario	Módulo 3

Módulo 4: Ventas Avanzadas

Objetivo: Optimizar el proceso de venta mediante devoluciones, métodos de pago y promociones.

Nro.	ID	Nombre	Módulo
1	RF30	Devolución o anulación de venta	Módulo 4
2	RF31	Métodos de pago	Módulo 4
3	RF32	Descuentos y promociones	Módulo 4

2.2. Sprint Planning

2.2.1. Pilas de Sprint

Sistema Web de Ventas e Inventario para Minimarket					
Sprint	Inicio	Fin	Duración	Avance	
1	15/06/2026	27/06/2026	12 días	100 %	
PILA DE SPRINT					
Backlog ID	Tarea	Tipo	Estado	Responsable	Avance
T1	Diseñar el modelo de datos para proveedores	Analista	Terminado	Jean Marco Bellido Molina	100 %
T2	Implementar el registro de proveedores (RF21)	Programador	Terminado	David Quispe Maucaylle	100 %
T3	Implementar la consulta de proveedores (RF22)	Programador	Terminado	David Quispe Maucaylle	100 %
T4	Implementar la modificación de proveedores (RF23)	Programador	Terminado	Jean Marco Bellido Molina	100 %
T5	Implementar la desactivación de proveedores y ejecutar pruebas (RF24)	Tester / Programador	Terminado	Jamileth Cruz Llicahua	100 %

Cuadro 5: Pila de Sprint 1

Sistema Web de Ventas e Inventario para Minimarket					
Sprint	Inicio	Fin	Duración	Avance	
2	28/06/2026	10/07/2026	12 días	100 %	
PILA DE SPRINT					
Backlog ID	Tarea	Tipo	Estado	Responsable	Avance
T6	Diseñar el flujo y formulario de compras	Analista	Terminado	Rut Nory Coaquira Leo	100 %
T7	Implementar el registro de compra (RF25)	Programador	Terminado	David Quispe Maucaylle	100 %
T8	Implementar el detalle de compra y actualización de stock (RF26)	Programador	Terminado	Jean Marco Bellido Molina	100 %
T9	Implementar la consulta del historial de compras (RF27)	Programador	Terminado	David Quispe Maucaylle	100 %
T10	Ejecutar pruebas integradas del flujo de compras	Tester	Terminado	Jamileth Cruz Llicahua	100 %

Cuadro 6: Pila de Sprint 2

Sistema Web de Ventas e Inventario para Minimarket					
Sprint	Inicio	Fin	Duración	Avance	
3	11/07/2026	23/07/2026	12 días	100 %	
PILA DE SPRINT					
Backlog ID	Tarea	Tipo	Estado	Responsable	Avance
T11	Diseñar el control de vencimientos de productos	Analista	Terminado	Rut Nory Coaquira Leo	100 %
T12	Implementar fechas de vencimiento y alertas (RF28)	Programador	Terminado	Jean Marco Bellido Molina	100 %
T13	Implementar el historial de movimientos de inventario / Kardex (RF29)	Programador	Terminado	David Quispe Maucaylle	100 %
T14	Ejecutar pruebas de vencimientos y trazabilidad de inventario	Tester	Terminado	Jamileth Cruz Llicahua	100 %

Cuadro 7: Pila de Sprint 3

Sistema Web de Ventas e Inventario para Minimarket					
Sprint	Inicio	Fin	Duración	Avance	
4	24/07/2026	05/08/2026	12 días	100 %	
PILA DE SPRINT					
Backlog ID	Tarea	Tipo	Estado	Responsable	Avance
T15	Implementar devolución o anulación de venta (RF30)	Programador	Terminado	David Quispe Maucaylle	100 %
T16	Implementar métodos de pago: efectivo, tarjeta, Yape y Plin (RF31)	Programador	Terminado	Jean Marco Bellido Molina	100 %
T17	Implementar descuentos y promociones (RF32)	Programador	Terminado	David Quispe Maucaylle	100 %
T18	Ejecutar pruebas integradas del módulo de ventas avanzadas	Tester	Terminado	Jamileth Cruz Llicahua	100 %
T19	Realizar aseguramiento de calidad y documentación final	Tester / Analista	Terminado	Todo el equipo	100 %

Cuadro 8: Pila de Sprint 4

2.3. Acta sprint review

2.3.1. Sprint Review – Sprint 1

DATOS GENERALES DEL SPRINT

Proyecto	Sistema Web de Ventas e Inventario para Minimarket Z	Sprint N°	1
Fecha de inicio	15/06/2026	Fecha de cierre	27/06/2026
Duración	2 semanas	Resultado	Completado
Product Owner	Rut Nory Coaquira Leo	Scrum Master	Jamileth Cruz Llicahua

SPRINT GOAL Y RESULTADO

Sprint Goal definido	Implementar la gestión completa de proveedores: registro, consulta, modificación y desactivación.
¿Se alcanzó el objetivo?	[X] Sí, completamente [] Parcialmente [] No se alcanzó
Justificación	Se implementaron y validaron correctamente los requerimientos RF21, RF22, RF23 y RF24.

REVISIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

ID	Descripción	Puntos	Estado	Demo	Resultado
RF21	Registrar proveedor	5	Completa	Sí	Aprobada
RF22	Consultar proveedores	3	Completa	Sí	Aprobada
RF23	Modificar proveedor	5	Completa	Sí	Aprobada
RF24	Desactivar proveedor	3	Completa	Sí	Aprobada

REGISTRO DE LA DEMO

Funcionalidades de-mostradas	Registro, búsqueda, actualización y desactivación lógica de proveedores, conservando su historial.
Observaciones	El Product Owner aprobó el módulo y autorizó iniciar la gestión de compras.

2.3.2. Sprint Review – Sprint 2

DATOS GENERALES DEL SPRINT

Proyecto	Sistema Web de Ventas e Inventario para Mini-market Z	Sprint N°	2
Fecha de inicio	28/06/2026	Fecha de cierre	10/07/2026
Duración	2 semanas	Resultado	Completado
Product Owner	Rut Nory Coaquira Leo	Scrum Master	Jamileth Cruz Llicahua

SPRINT GOAL Y RESULTADO

Sprint Goal definido	Implementar el registro de compras, su detalle y la consulta del historial de compras.
¿Se alcanzó el objetivo?	[X] Sí, completamente [] Parcialmente [] No se alcanzó
Justificación	Se completaron los requerimientos RF25, RF26 y RF27, incluyendo la actualización automática del stock.

REVISIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

ID	Descripción	Puntos	Estado	Demo	Resultado
RF25	Registrar compra	8	Completa	Sí	Aprobada
RF26	Registrar detalle de compra	8	Completa	Sí	Aprobada
RF27	Historial de compras	5	Completa	Sí	Aprobada

REGISTRO DE LA DEMO

Funcionalidades de-mostradas	Registro de órdenes de compra, productos, cantidades, costos, sub-totales, actualización de stock e historial de compras.
Observaciones	El Product Owner aprobó el flujo y solicitó continuar con el control avanzado del inventario.

2.3.3. Sprint Review – Sprint 3

DATOS GENERALES DEL SPRINT

Proyecto	Sistema Web de Ventas e Inventario para Mini-market Z	Sprint N°	3
Fecha de inicio	11/07/2026	Fecha de cierre	23/07/2026
Duración	2 semanas	Resultado	Completado
Product Owner	Rut Nory Coaquira Leo	Scrum Master	Jamileth Cruz Llicahua

SPRINT GOAL Y RESULTADO

Sprint Goal definido	Implementar el control de vencimientos y el historial completo de movimientos del inventario.
¿Se alcanzó el objetivo?	[X] Sí, completamente [] Parcialmente [] No se alcanzó
Justificación	Se implementaron RF28 y RF29, permitiendo alertar productos próximos a vencer y consultar entradas, salidas, ajustes, compras, ventas y devoluciones.

REVISIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

ID	Descripción	Puntos	Estado	Demo	Resultado
RF28	Control de vencimiento de productos	8	Completa	Sí	Aprobada
RF29	Historial de movimientos de inventario	8	Completa	Sí	Aprobada

REGISTRO DE LA DEMO

Funcionalidades de-mostradas	Registro de fechas de vencimiento, alertas preventivas y consulta del Kardex de cada producto.
Observaciones	El Product Owner aprobó el módulo y autorizó continuar con las funciones de ventas avanzadas.

2.3.4. Sprint Review – Sprint 4

DATOS GENERALES DEL SPRINT

Proyecto	Sistema Web de Ventas e Inventario para Mini-market Z	Sprint N°	4
Fecha de inicio	24/07/2026	Fecha de cierre	05/08/2026
Duración	2 semanas	Resultado	Completado
Product Owner	Rut Nory Coaquira Leo	Scrum Master	Jamileth Cruz Llicahua

SPRINT GOAL Y RESULTADO

Sprint Goal definido	Implementar devoluciones o anulaciones de venta, métodos de pago y descuentos o promociones.
¿Se alcanzó el objetivo?	☒ Sí, completamente ☐ Parcialmente ☐ No se alcanzó
Justificación	Se completaron RF30, RF31 y RF32, finalizando los nuevos requerimientos del sistema.

REVISIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO

ID	Descripción	Puntos	Estado	Demo	Resultado
RF30	Devolución o anulación de venta	8	Completa	Sí	Aprobada
RF31	Métodos de pago	5	Completa	Sí	Aprobada
RF32	Descuentos y promociones	5	Completa	Sí	Aprobada

REGISTRO DE LA DEMO

Funcionalidades demostradas	Anulación y devolución de ventas con reposición de stock, pagos en efectivo, tarjeta, Yape y Plin, además de descuentos autorizados.
Observaciones	El Product Owner aprobó la entrega final y autorizó el cierre del proyecto.

ACUERDOS Y COMPROMISOS FINALES

Acuerdo / Acción	Responsable	Fecha límite
Entregar la documentación final corregida	Todo el equipo	06/08/2026
Realizar la presentación del proyecto	Todo el equipo	08/08/2026
Publicar la versión estable del sistema	Equipo de desarrollo	10/08/2026

FIRMAS DE CONFORMIDAD

Product Owner
Rut Nory Coaquira Leo

Scrum Master
Jamileth Cruz Llicahua

Representante del cliente
Pedrito Quispe Mamani

3. Diseño del sistema

3.1. Diagrama de procesos del sistema

En esta sección se presentan los diagramas de procesos correspondientes a los nuevos requerimientos funcionales RF21 a RF32, respetando la numeración del documento *Corrección y Agregación de Requerimientos*. Se mantienen los mismos nombres de archivo de las imágenes.

3.1.1. RF21 – Registrar proveedor

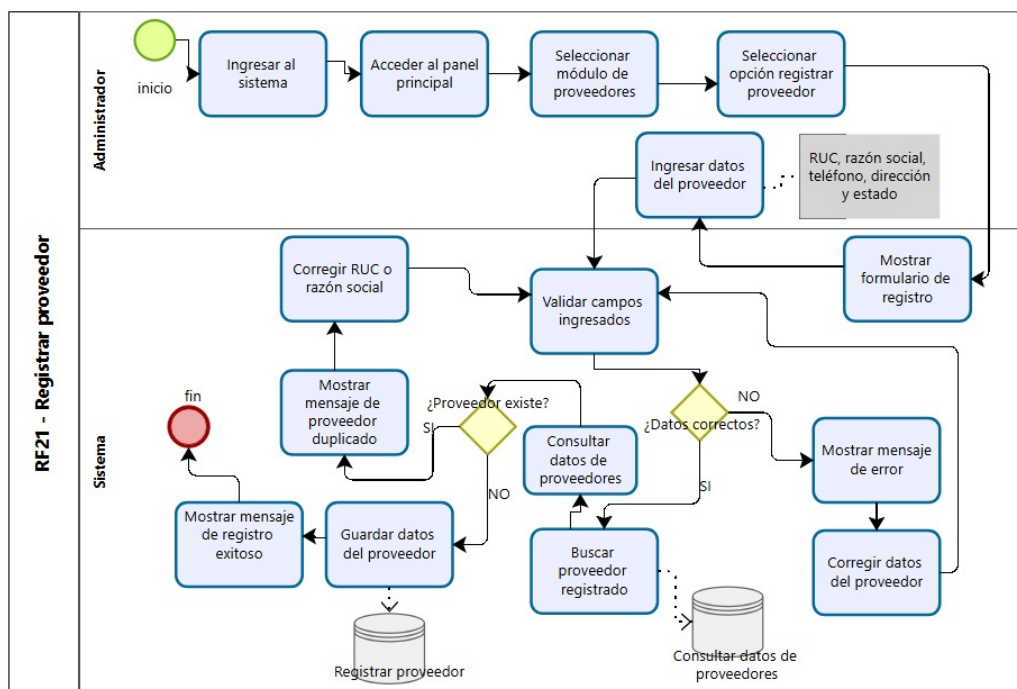


Figura 5: Diagrama de proceso – RF21: Registrar proveedor

3.1.2. RF22 – Consultar proveedores

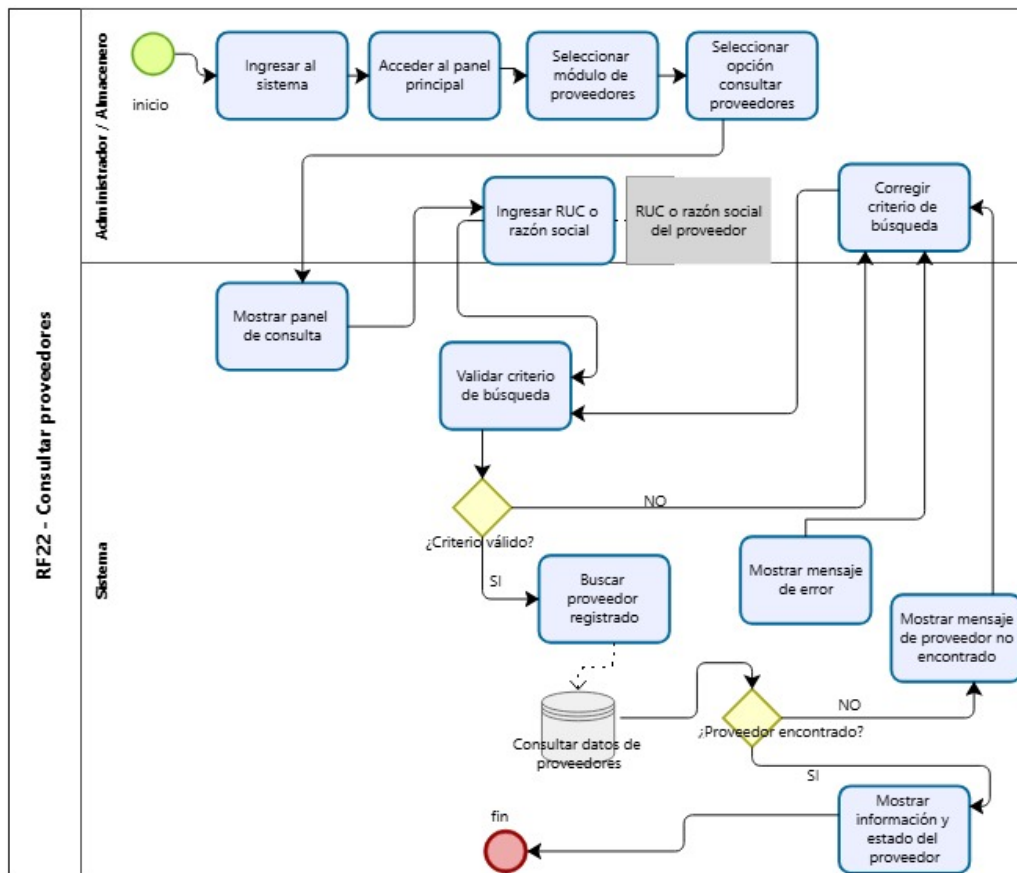


Figura 6: Diagrama de proceso – RF22: Consultar proveedores

3.1.3. RF23 – Modificar proveedor

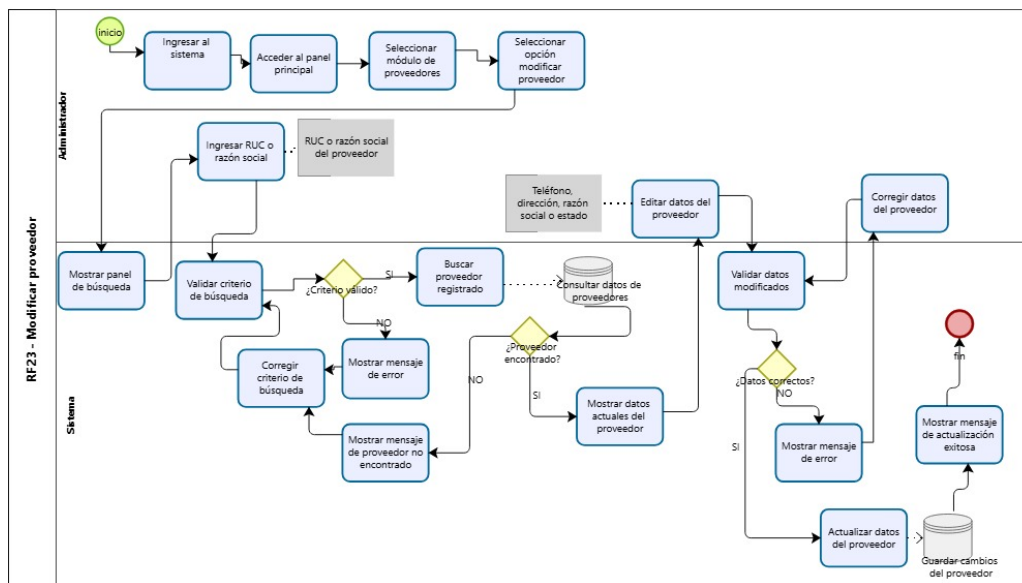


Figura 7: Diagrama de proceso – RF23: Modificar proveedor

3.1.4. RF24 – Desactivar proveedor

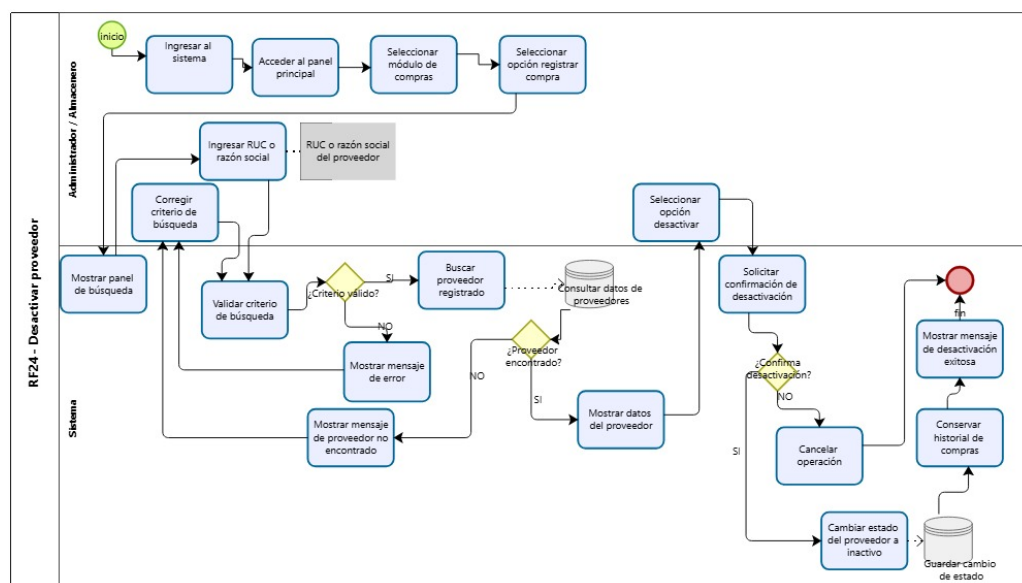


Figura 8: Diagrama de proceso – RF24: Desactivar proveedor

3.1.5. RF25 – Registrar compra

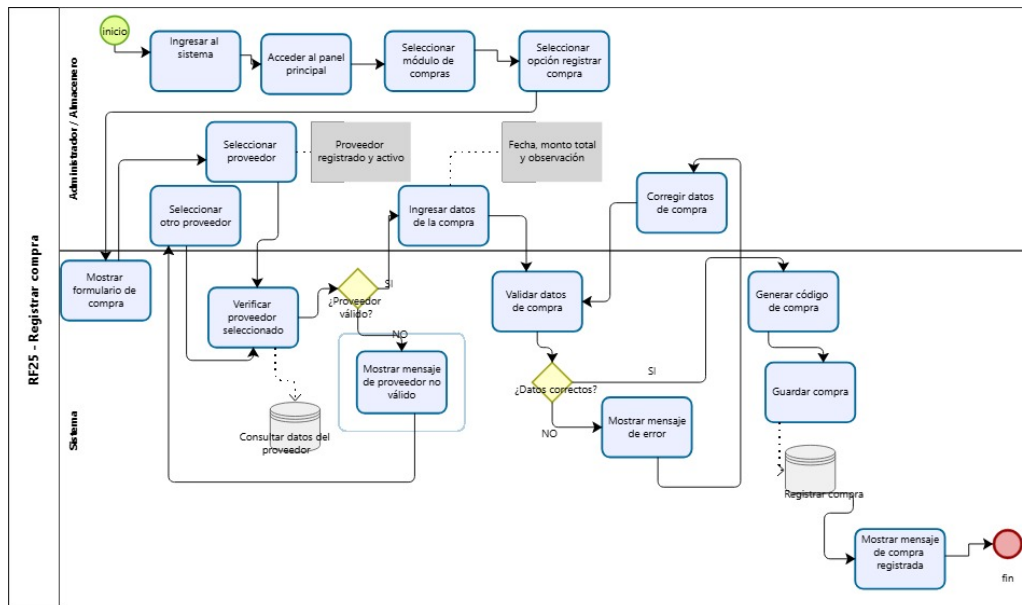


Figura 9: Diagrama de proceso – RF25: Registrar compra

3.1.6. RF26 – Registrar detalle de compra

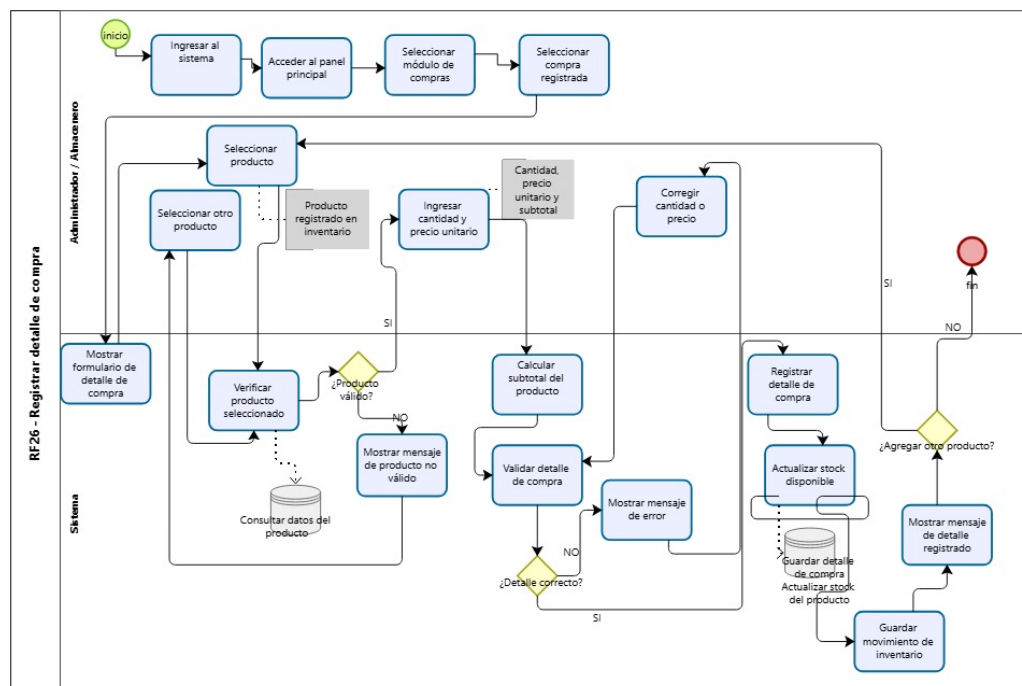


Figura 10: Diagrama de proceso – RF26: Registrar detalle de compra

3.1.7. RF27 – Historial de compras

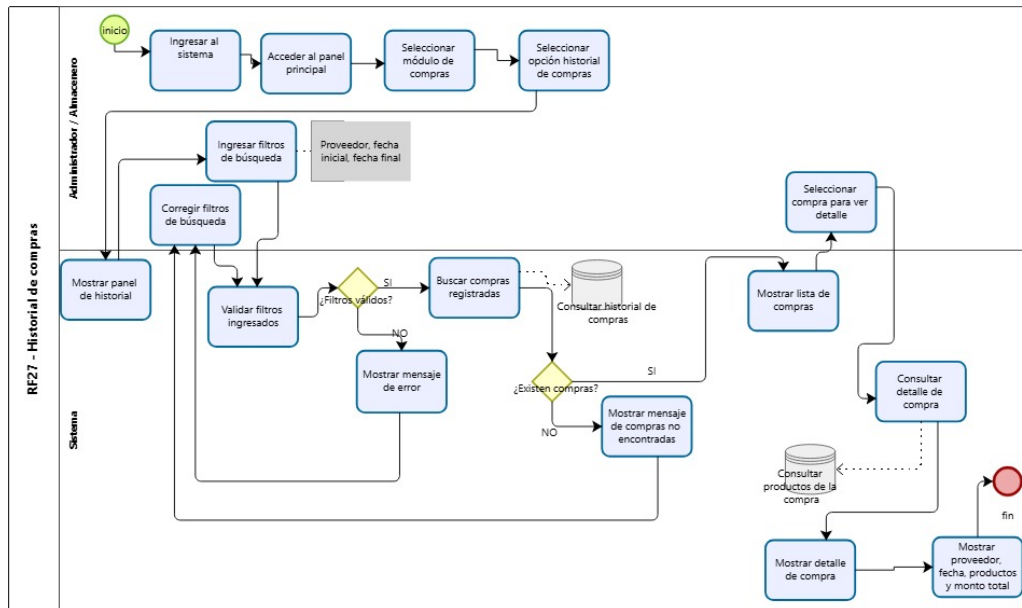


Figura 11: Diagrama de proceso – RF27: Historial de compras

3.1.8. RF28 – Control de vencimiento de productos

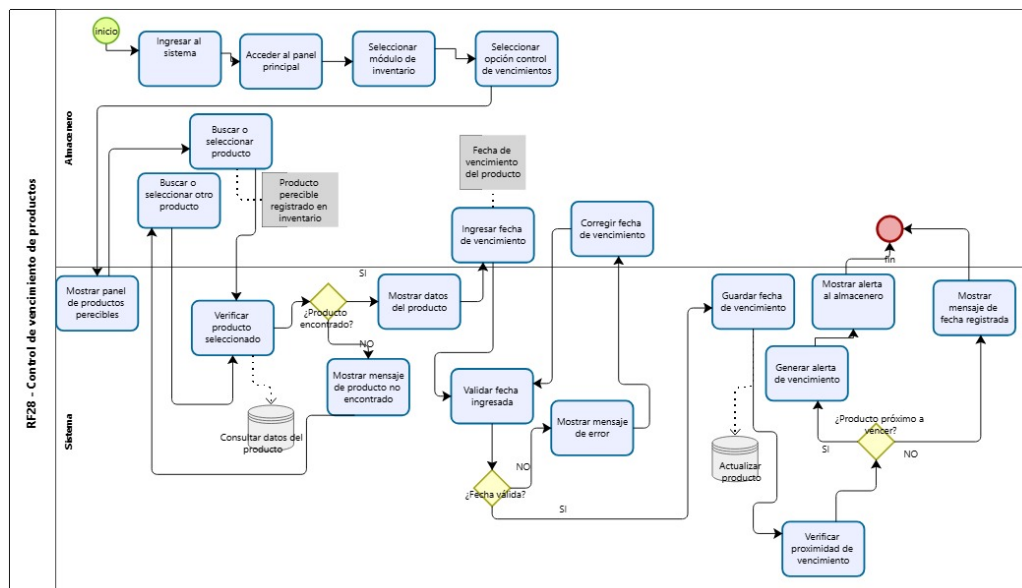


Figura 12: Diagrama de proceso – RF28: Control de vencimiento de productos

3.1.9. RF29 – Historial de movimientos de inventario

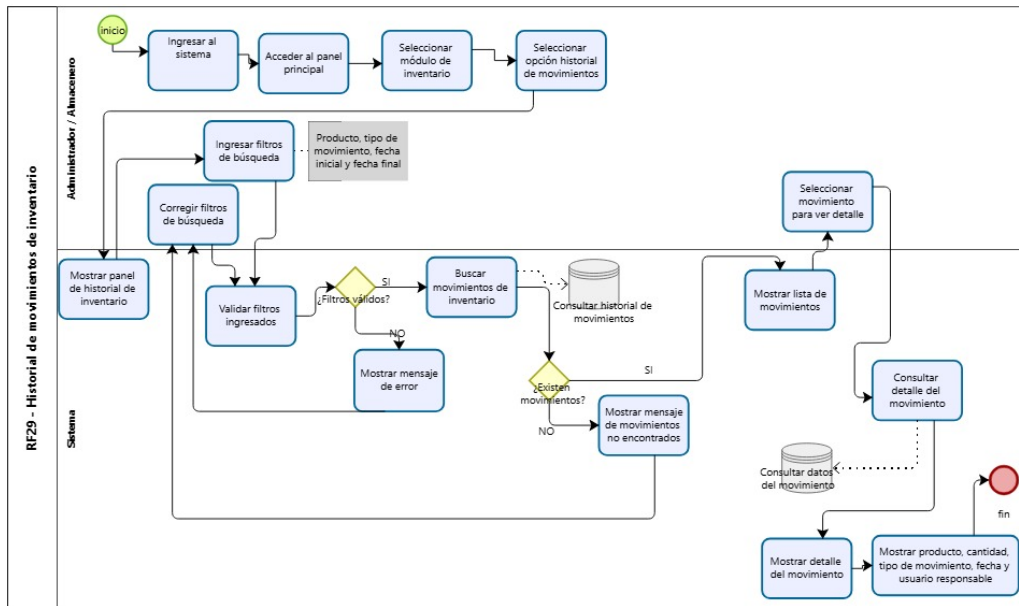


Figura 13: Diagrama de proceso – RF29: Historial de movimientos de inventario

3.1.10. RF30 – Devolución o anulación de venta

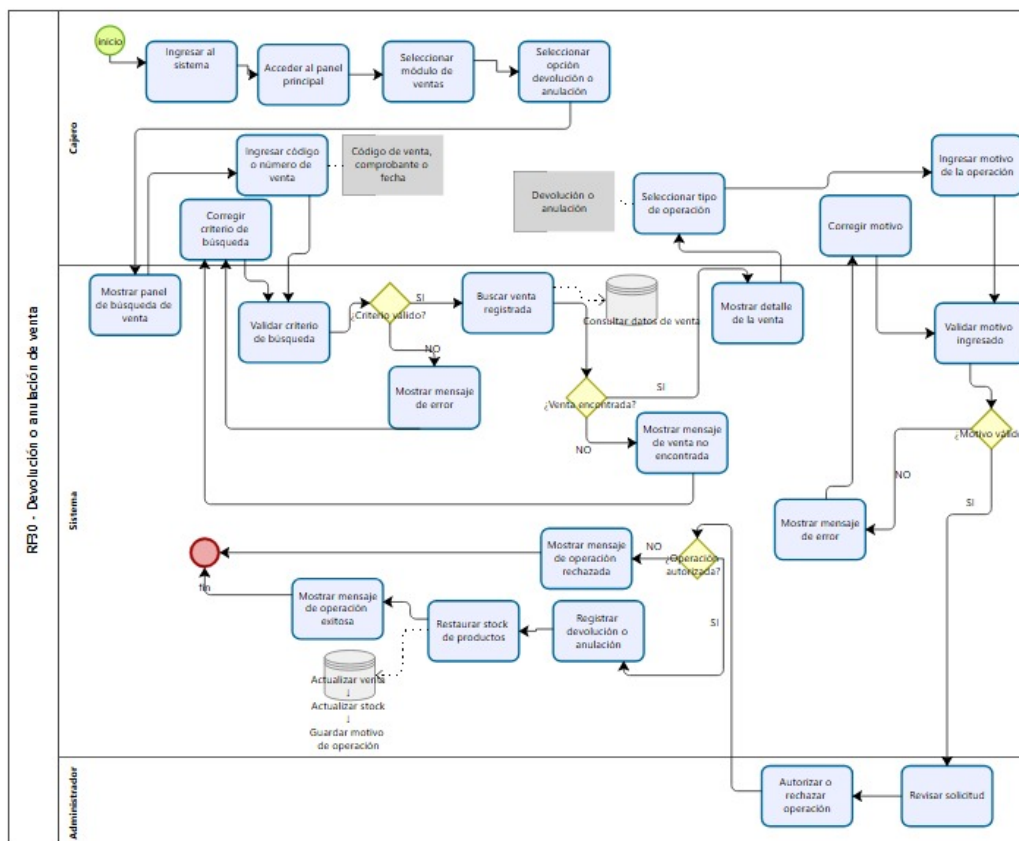


Figura 14: Diagrama de proceso – RF30: Devolución o anulación de venta

3.1.11. RF31 – Métodos de pago

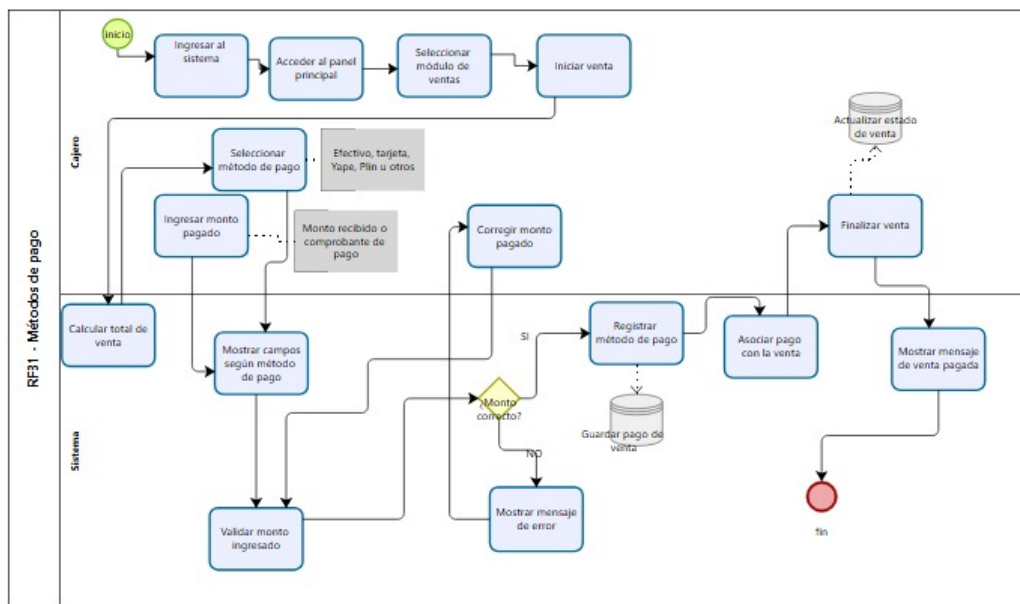


Figura 15: Diagrama de proceso – RF31: Métodos de pago

3.1.12. RF32 – Descuentos y promociones

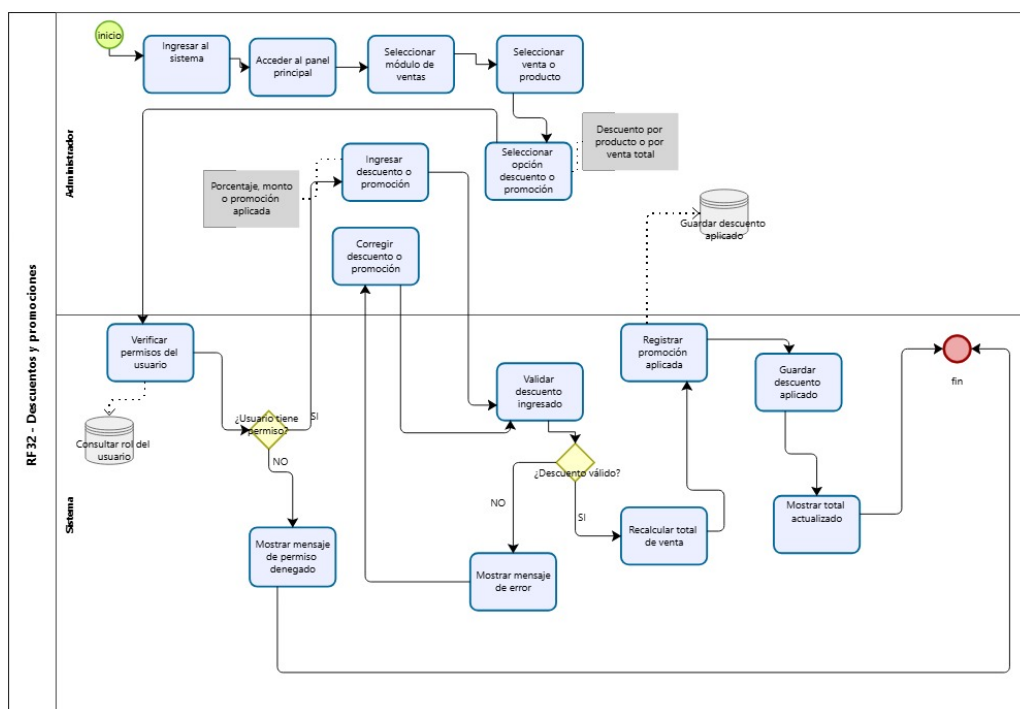


Figura 16: Diagrama de proceso – RF32: Descuentos y promociones

3.2. Diagrama de base datos del sistema

En esta sección se presenta el modelo relacional de la base de datos implementada para el sistema, mostrando las tablas, campos principales, llaves primarias y foráneas, así

como sus respectivas relaciones.

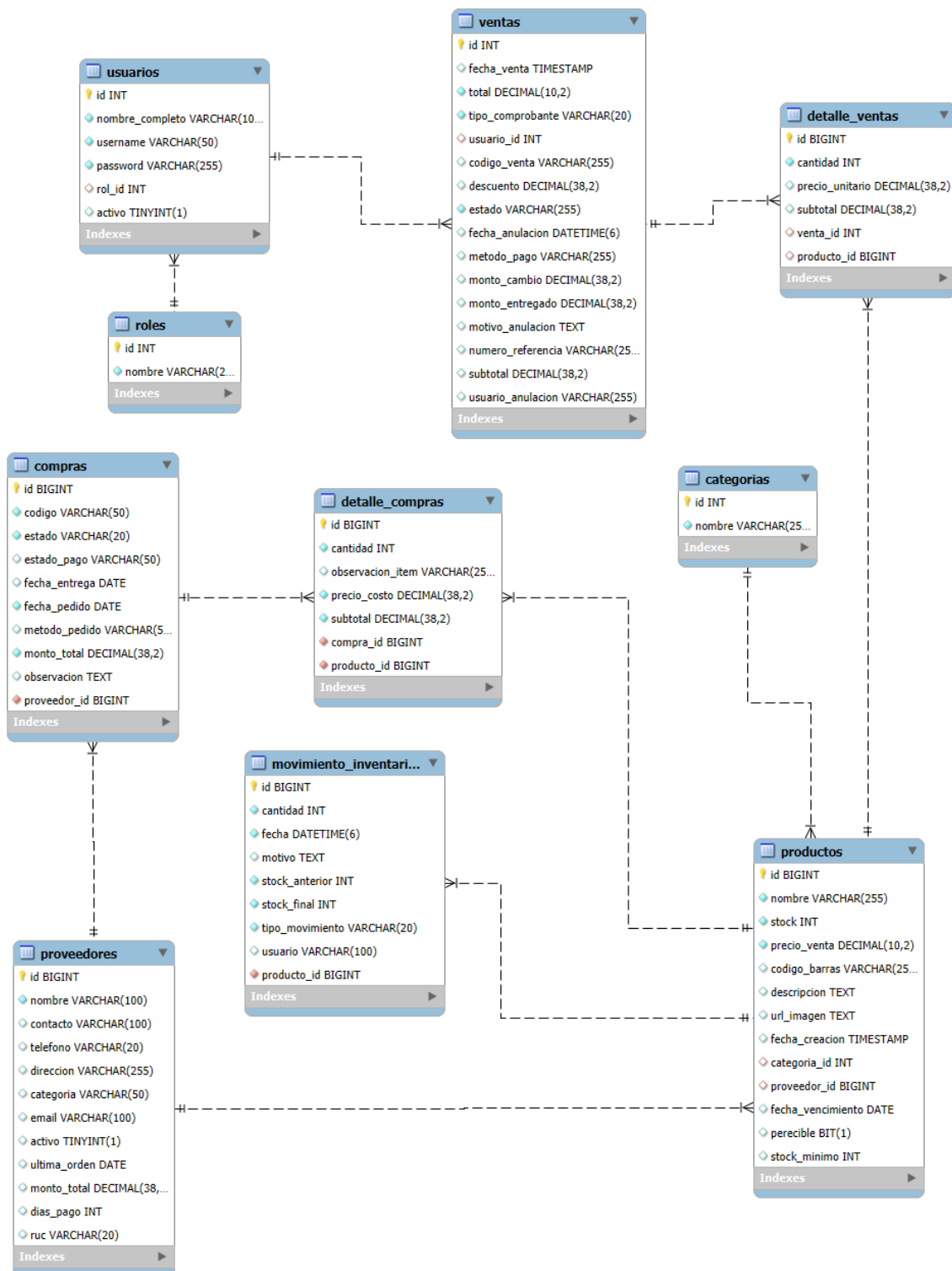


Figura 17: Diagrama de la Base de Datos del Sistema.

3.3. Diccionario de datos

En esta sección se detalla la estructura y especificación técnica de las tablas que conforman la base de datos del sistema, definiendo sus campos, tipos de datos, longitud,

claves primarias/foráneas, aceptabilidad de valores nulos y su respectiva descripción.

Tabla 1. Diccionario de datos de la tabla roles

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	Sí	No	No	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR	20	No	No	No	Nombre del rol asignado al usuario (Administrador, Cajero, Almacenero).

Tabla 2. Diccionario de datos de la tabla usuarios

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	Sí	No	No	Identificador del usuario.
nombre_completo	VARCHAR	100	No	No	No	Nombre completo del usuario.
username	VARCHAR	50	No	No	No	Nombre de usuario para acceder al sistema.
password	VARCHAR	255	No	No	No	Contraseña cifrada del usuario.
rol_id	INT	11	No	Sí	Sí	Rol asignado al usuario.
activo	TINYINT	1	No	No	Sí	Estado del usuario (activo o inactivo).

Tabla 3. Diccionario de datos de la tabla categorias

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	Sí	No	No	Identificador de la categoría.
nombre	VARCHAR	255	No	No	No	Nombre de la categoría del producto.

Tabla 4. Diccionario de datos de la tabla proveedores

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	No	Identificador del proveedor.
nombre	VARCHAR	100	No	No	No	Nombre del proveedor.
contacto	VARCHAR	100	No	No	Sí	Persona de contacto.
telefono	VARCHAR	20	No	No	Sí	Número telefónico del proveedor.
direccion	VARCHAR	255	No	No	Sí	Dirección del proveedor.
categoria	VARCHAR	50	No	No	Sí	Categoría de productos que suministra.
email	VARCHAR	100	No	No	Sí	Correo electrónico del proveedor.
activo	TINYINT	1	No	No	Sí	Estado del proveedor.
ultima_orden	DATE	—	No	No	Sí	Fecha de la última compra realizada.
monto_total	DECIMAL	38,2	No	No	Sí	Monto total de compras realizadas al proveedor.
dias_pago	INT	11	No	No	Sí	Número de días para realizar el pago.
ruc	VARCHAR	20	No	No	Sí	Número de RUC del proveedor.

Tabla 5. Diccionario de datos de la tabla productos

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	No	Identificador del producto.
nombre	VARCHAR	255	No	No	No	Nombre del producto.
stock	INT	11	No	No	No	Cantidad disponible en inventario.
precio_venta	DECIMAL	10,2	No	No	No	Precio de venta del producto.
codigo_barras	VARCHAR	255	No	No	Sí	Código de barras del producto.
descripcion	TEXT	—	No	No	Sí	Descripción del producto.
url_imagen	TEXT	—	No	No	Sí	Ruta o URL de la imagen del producto.
fecha_creacion	TIMESTAMP	—	No	No	Sí	Fecha de registro del producto.
categoria_id	INT	11	No	Sí	Sí	Categoría del producto.
proveedor_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Proveedor del producto.
fecha_vencimiento	DATE	—	No	No	Sí	Fecha de vencimiento del producto.
perecible	BIT	1	No	No	Sí	Indica si el producto es perecible.
stock_minimo	INT	11	No	No	Sí	Stock mínimo permitido.

Tabla 6. Diccionario de datos de la tabla compras

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	No	Identificador de la compra.
codigo	VARCHAR	50	No	No	No	Código único de la compra.
estado	VARCHAR	20	No	No	No	Estado de la compra.
estado_pago	VARCHAR	50	No	No	Sí	Estado del pago.
fecha_entrega	DATE	—	No	No	Sí	Fecha de entrega de la compra.
fecha_pedido	DATE	—	No	No	No	Fecha del pedido.
metodo_pedido	VARCHAR	50	No	No	Sí	Método utilizado para realizar el pedido.
monto_total	DECIMAL	38,2	No	No	No	Monto total de la compra.
observacion	TEXT	—	No	No	Sí	Observaciones de la compra.
proveedor_id	BIGINT	20	No	Sí	No	Proveedor asociado a la compra.

Tabla 7. Diccionario de datos de la tabla detalle_compras

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	No	Identificador del detalle de compra.
cantidad	INT	11	No	No	No	Cantidad comprada.
observacion_item	VARCHAR	255	No	No	Sí	Observación del producto comprado.
precio_costo	DECIMAL	38,2	No	No	No	Precio de costo del producto.
subtotal	DECIMAL	38,2	No	No	No	Subtotal del detalle de compra.
compra_id	BIGINT	20	No	Sí	No	Compra a la que pertenece el detalle.
producto_id	BIGINT	20	No	Sí	No	Producto adquirido.

Tabla 8. Diccionario de datos de la tabla ventas

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	INT	11	Sí	No	No	Identificador de la venta.
fecha_venta	TIMESTAMP	—	No	No	Sí	Fecha y hora de la venta.
total	DECIMAL	10,2	No	No	No	Total de la venta.
tipo_comprobante	VARCHAR	20	No	No	No	Tipo de comprobante emitido.
usuario_id	INT	11	No	Sí	Sí	Usuario que registró la venta.
codigo_venta	VARCHAR	255	No	No	Sí	Código identificador de la venta.
descuento	DECIMAL	38,2	No	No	Sí	Descuento aplicado.
estado	VARCHAR	255	No	No	No	Estado de la venta.
fecha_anulacion	DATETIME	—	No	No	Sí	Fecha de anulación.
metodo_pago	VARCHAR	255	No	No	Sí	Método de pago utilizado.
monto_cambio	DECIMAL	38,2	No	No	Sí	Cambio entregado al cliente.
monto_entregado	DECIMAL	38,2	No	No	Sí	Monto recibido del cliente.
motivo_anulacion	TEXT	—	No	No	Sí	Motivo de anulación de la venta.
numero_referencia	VARCHAR	255	No	No	Sí	Número de referencia del pago.
subtotal	DECIMAL	38,2	No	No	Sí	Subtotal antes de descuentos.
usuario_anulacion	VARCHAR	255	No	No	Sí	Usuario que realizó la anulación.

Tabla 9. Diccionario de datos de la tabla detalle_ventas

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	No	Identificador del detalle de venta.
cantidad	INT	11	No	No	No	Cantidad vendida.
precio_unitario	DECIMAL	38,2	No	No	Sí	Precio unitario del producto.
subtotal	DECIMAL	38,2	No	No	Sí	Subtotal del detalle.
venta_id	INT	11	No	Sí	Sí	Venta asociada.
producto_id	BIGINT	20	No	Sí	Sí	Producto vendido.

Tabla 10. Diccionario de datos de la tabla movimiento_inventarios

Campo	Tipo de dato	Longitud	PK	FK	Nulo	Descripción
id	BIGINT	20	Sí	No	No	Identificador del movimiento.
cantidad	INT	11	No	No	No	Cantidad del movimiento.
fecha	DATETIME	—	No	No	No	Fecha y hora del movimiento.
motivo	TEXT	—	No	No	Sí	Motivo del movimiento de inventario.
stock_anterior	INT	11	No	No	No	Stock antes del movimiento.
stock_final	INT	11	No	No	No	Stock después del movimiento.
tipo_movimiento	VARCHAR	20	No	No	No	Tipo de movimiento (Entrada o Salida).
usuario	VARCHAR	100	No	No	Sí	Usuario que realizó el movimiento.
producto_id	BIGINT	20	No	Sí	No	Producto afectado por el movimiento.

4. Conclusion

El proyecto de mejora y expansión del sistema web del Minimarket Z concluyó con la implementación de los requerimientos funcionales RF21 a RF32, organizados en gestión de proveedores, gestión de compras, inventario avanzado y ventas avanzadas. La solución permite registrar y consultar proveedores, controlar compras y su detalle, actualizar el stock, consultar movimientos de inventario, gestionar vencimientos, registrar devoluciones, utilizar distintos métodos de pago y aplicar descuentos o promociones. Asimismo, la arquitectura basada en Spring Boot, Angular y MySQL administrada mediante HeidiSQL contribuye a mantener la información organizada, segura y disponible para los usuarios autorizados.

5. Recomendaciones

1. **Implementación de Módulos Complementarios:** Se sugiere incorporar a futuro un módulo de análisis predictivo de ventas utilizando técnicas de inteligencia de datos para proyectar la demanda de productos según la estacionalidad, así como la integración con pasarelas de pago digitales (Yape, Plin, tarjetas de crédito/débito) e integración directa con la SUNAT para facturación electrónica.
2. **Estrategias de Respaldo y Mantenimiento:** Establecer una política estricta de respaldos automáticos y periódicos (*backups*) de la base de datos MySQL en almacenamiento en la nube, además de programar mantenimientos preventivos del servidor para garantizar una disponibilidad continua del servicio.
3. **Capacitación Continua del Personal:** Realizar jornadas de capacitación periódicas para el personal administrativo y los cajeros sobre las nuevas actualizaciones del sistema, promoviendo el correcto uso de los módulos de compras, inventario y ventas avanzadas para evitar inconsistencias de datos por error humano.

6. Bibliografía

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. 9.^a ed. McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software*. 10.^a ed. Pearson Educación.
- Spring. (2026). *Spring Boot Reference Documentation*. Disponible en: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Angular. (2026). *Angular Documentation*. Disponible en: <https://angular.dev/>
- Oracle Corporation. (2026). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/>
- ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*. International Organization for Standardization.

7. Anexos

Anexo A: Manual de Usuario y Demostración en Video

- **Video Demostrativo de Uso:** <https://www.youtube.com/watch?v=wS43CIaVkJ4>